

Tech Challenge · Fase 2

# Aprovar cartões de crédito com menos inadimplência

Como o histórico de pagamento do próprio cliente antecipa o risco de um novo cartão

**Grupo 30 · Turma 2DTATBB**

POSTECH Data Analytics

## O desafio: aprovar bons clientes sem aprovar o prejuízo

**27.638**

contas de cartão acompanhadas  
por 12 meses após a abertura

**1,4%**

atrasaram 60 dias ou mais  
nesse período (394 contas)

**98,6%**

é o acerto de quem aprova todo  
mundo, sem evitar um único  
calote

Maus pagadores são raros, mas cada um custa caro. Como são raros, medir o modelo pela taxa de acerto geral engana: o que importa é a capacidade de colocar os maus pagadores no topo da lista de risco.

# Antes de modelar, dois achados mudaram a análise

## A mesma pessoa aparece várias vezes

**36.457 contas, 9.728 pessoas**

68% dos clientes têm mais de um cartão. Se a mesma pessoa entra no treino e no teste, o modelo parece melhor do que é: a nota caía de 0,78 para 0,74 quando separamos as pessoas. Todo resultado aqui usa essa separação.

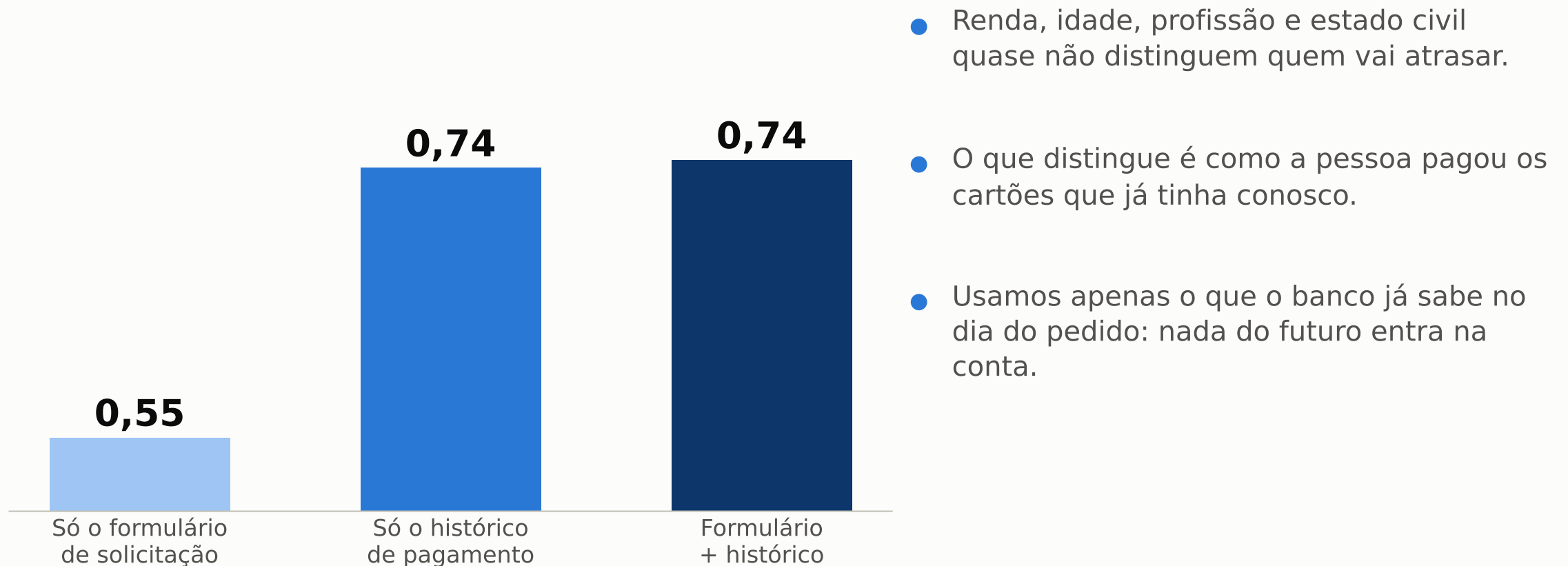
## Contas antigas pareciam piores

**75% dos atrasos graves em até 12 meses**

Quanto mais tempo uma conta é observada, mais chance de registrar um atraso. Para comparar todas na mesma régua, o alvo passou a ser: atraso de 60 dias ou mais nos primeiros 12 meses de conta.

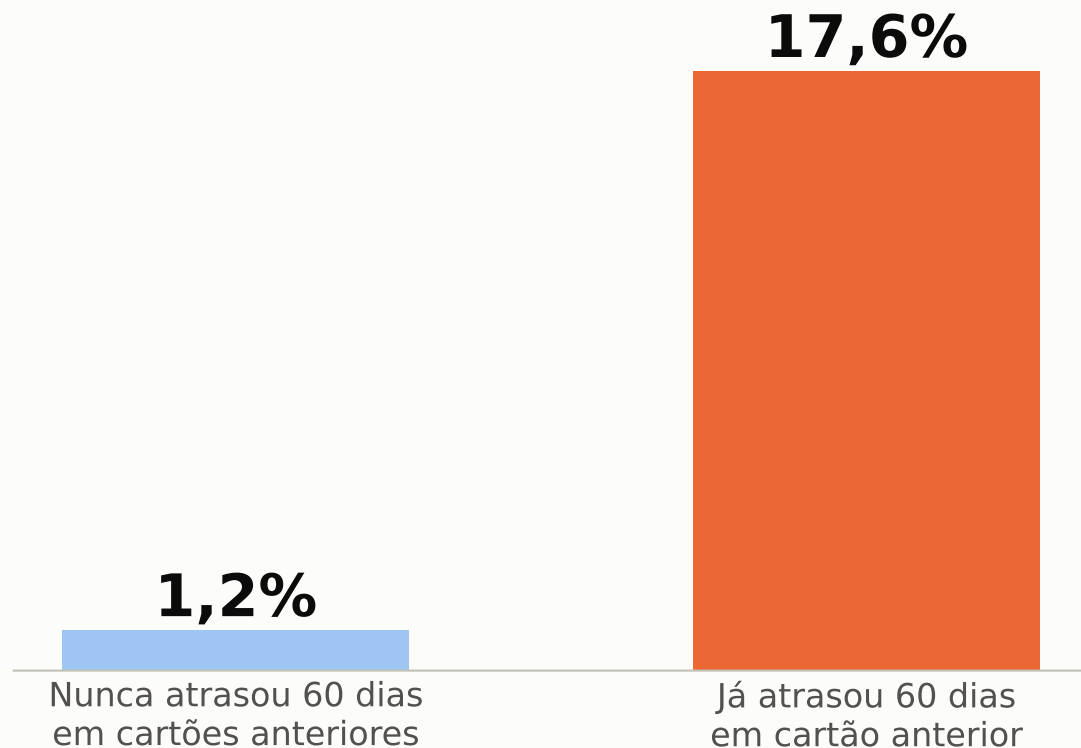
# O formulário diz pouco; o histórico diz muito

Capacidade de separar bons e maus pagadores (0,5 = sorteio · 1,0 = perfeito)



# Quem já atrasou 60 dias volta a atrasar 15 vezes mais

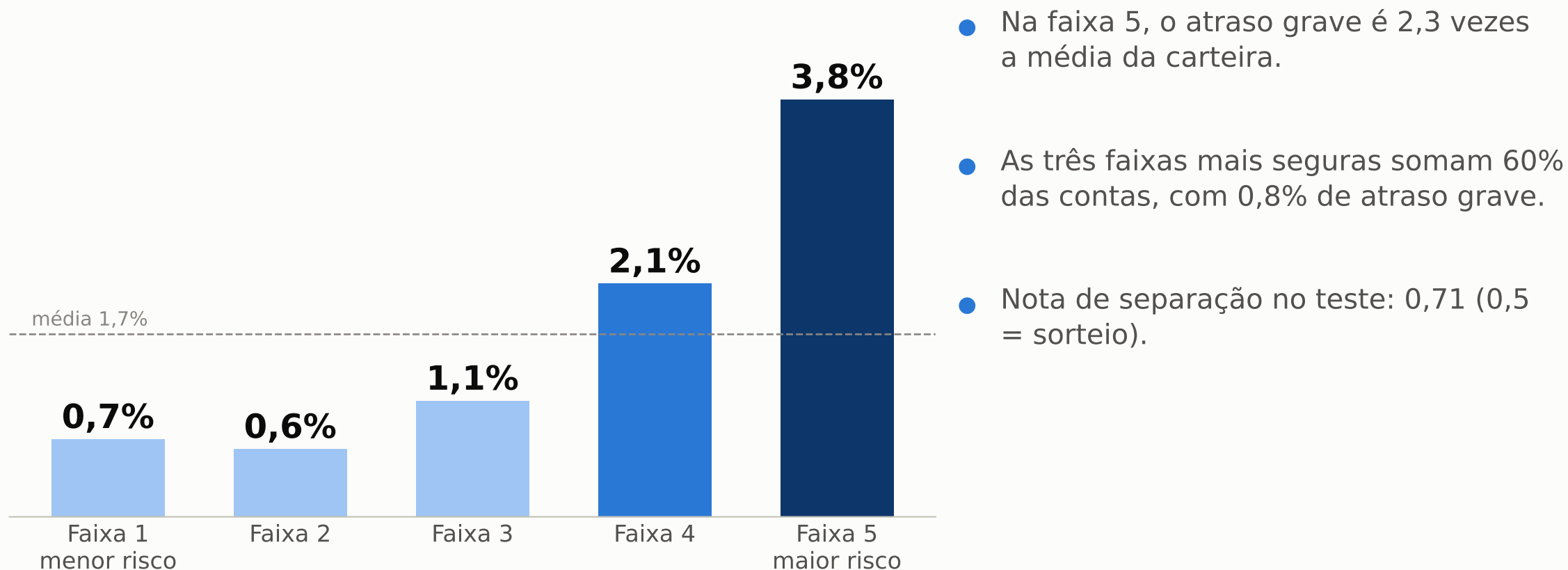
Contas com atraso grave nos primeiros 12 meses, conforme o passado do cliente



- É o sinal mais forte do modelo. São poucos casos (380 contas), mas de risco muito alto.
- Cliente novo é mais arriscado que cliente antigo: 2,3% contra 1,0% de atraso grave.
- Tempo de relacionamento e tempo no emprego atual reduzem o risco.

# 20% das contas concentram 46% dos maus pagadores

Teste com 5.644 contas de clientes que o modelo nunca viu · taxa de atraso grave por faixa



# Como usar: três tratamentos em vez de um sim ou não

## Faixas 1 a 3

60% dos pedidos

### Aprovação automática

Atraso grave de 0,8%. Aprovar sem atrito: é aqui que está o crescimento saudável da carteira.

## Faixa 4

20% dos pedidos

### Aprovação com limite inicial menor

Atraso grave de 2,1%, próximo da média. Começar com limite reduzido e aumentar conforme o cliente paga em dia.

## Faixa 5

20% dos pedidos

### Análise reforçada

Atraso grave de 3,8%. Revisão manual ou exigência de garantia. Nos pedidos de pontuação mais alta, 1 em cada 5 atrasa.

# O que o modelo ainda não resolve, e os próximos passos

## Limites

- Para quem pede o primeiro cartão não há histórico: a separação cai de 0,71 para 0,55, perto do sorteio.
- Maus pagadores são poucos (94 no teste), então os números têm margem de erro.
- Tratamos cadastros idênticos como a mesma pessoa; a base não traz um identificador de cliente.

## Próximos passos

- Trazer dados de bureau de crédito para avaliar quem ainda não é cliente.
- Rodar em piloto ao lado da política atual e medir a inadimplência por faixa.
- Acompanhar mês a mês se o perfil dos pedidos e os resultados se mantêm.